École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de FPST

Module : Mécanique des fluides
Date : *28* Dec. *2024*
Durée : *01* h et *00* min

Devoir Surveillé - Semestre 03 -

Exercice 01 : (*08 pts*)

La boue synthétique de forage des puits pétroliers, à base d'huile de palmiste, est souvent un fluide complexe à seuil, utilisé pour le transport des déblais. Les analyses rhéométriques ont permis d'enregistrer le tableau suivant :

Taux de cisaillement $\dot{\gamma}$ (s^{-1})	200.00	400.00	600.00	800.00
Contrainte de cisaillement τ (Pa)	9.0780	12.546	16.014	19.482

1. Représenter graphiquement la rhéogramme. Indiquer le comportement de ce fluide.
3. Calculer les caractéristiques rhéologiques de ce fluide. On donne $\tau = \tau_c + m\dot{\gamma}^n$.
4. Déterminer la viscosité apparente de ce fluide. On donne $\tau = \mu_{app}\dot{\gamma}$.

Exercice 02 : (*06 pts*)

$\mu_{app} = \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$

Le miel nectar de Roumanie est un fluide Newtonien très visqueux, dont la masse volumique ρ et la viscosité μ dépendent fortement de la température T. Entre 293.0 K et 323.16 K, ces propriétés sont données par :

$$\rho(T) = AT + B \quad \text{et} \quad \mu(T) = \exp(aT^2 + bT + c)$$

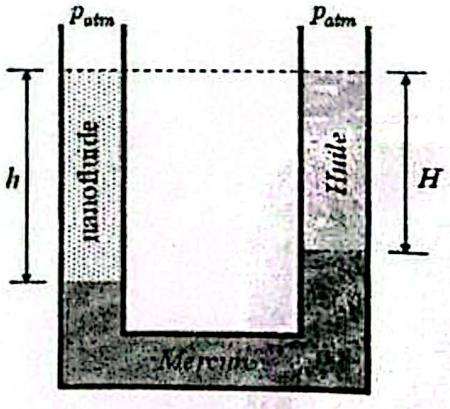
Les constantes A, B, a, b et c sont données dans la table ci dessous. À une température T_0, la viscosité du miel atteint $\mu_0 = 4.1648$ Pa·s

A ($kg.m^{-3}K^{-1}$)	B ($kg.m^{-3}$)	a ($10^{-4}Pa.s.K^{-2}$)	b ($10^{-1}Pa.s.K^{-1}$)	c ($10^{2}Pa.s$)
-1.0093	1688.3	7.6280	−5.7507	1.0588

1. Donner l'expression de la viscosité cinématique en fonction de T.
2. Calculer la température T_0.
3. Calculer la viscosité cinématique à la température T_0.

Problème : (*06 pts*)

On introduit du mercure (M) au fond d'un tube en U, puis on ajoute une hauteur h d'un nanofluide homogène (nf) à base d'eau (f) et d'Alumine (p), avec une fraction volumique $0 \leqslant \phi \leqslant 0.1$, dans l'une des branches. Dans l'autre branche, on verse une hauteur H d'huile (H). À l'équilibre, les deux surfaces libres des fluides se stabilisent dans un même plan horizontal, voir figure ci-contre.



1. Exprimer la fraction ϕ en fonction de H et h.
2. Quelle condition doit vérifier le rapport H/h ?.
3. Si $H/h = 0.98$, calculer la viscosité du nanofluide.

$\rho_{eau} = 1000$ kg.m^{-3}, $\rho_{alumine} = 3970$ kg.m^{-3}, $\rho_{mercure} = 13600$ kg.m^{-3}, $\rho_{Huile} = 850$ kg.m^{-3}, $\mu_{eau} = 0.001$ Pa.s, $g = 9.81$ m.s^{-2}

CamScanner